HACKATHON GÉNIE ET INFORMATIQUE 2026 · DÉFI IVADO ÉQUIALGO

Des bourses au mérite, pas à l'adresse

Diagnostic et correction du biais régional d'un modèle d'octroi de bourses d'excellence.

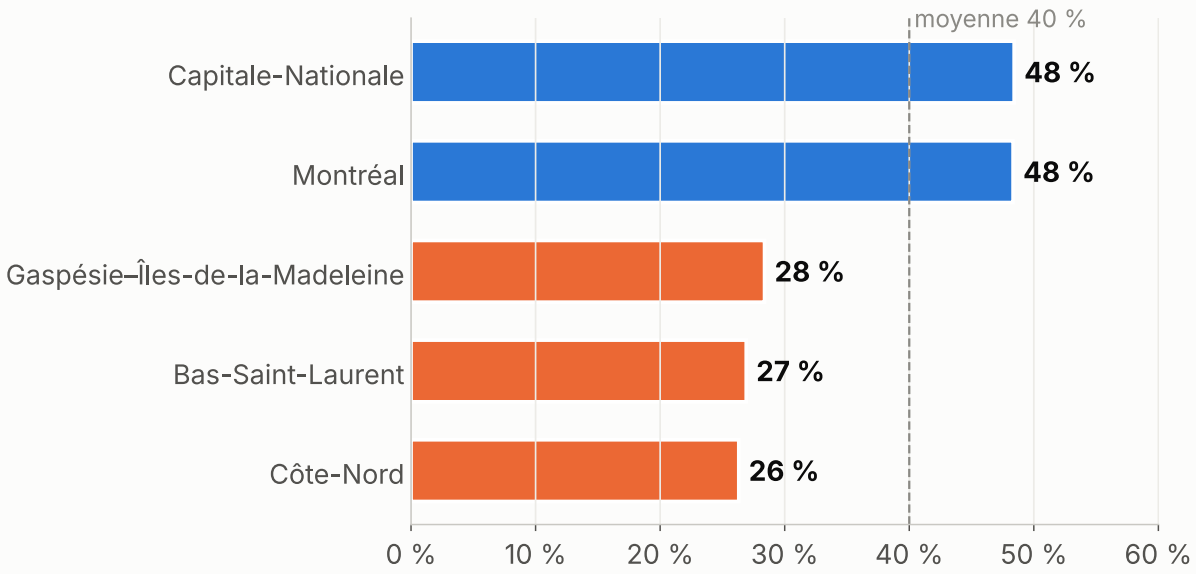
Équipe ICEMEN

TAUX D'OCTROI · 4 000 CANDIDAT·ES

Grands centres	~~47 %~~ →	**40 %**
Régions éloignées	~~28 %~~ →	**40 %**

94,6 % d'exactitude contre la référence cachée du jury (HxBuddy), sur 4 000 candidat·es

88 % d'exactitude… et 21 points d'écart entre les régions



Décisions historiques du comité, 10 000 dossiers.

48,4 %

Montréal et Capitale-Nationale

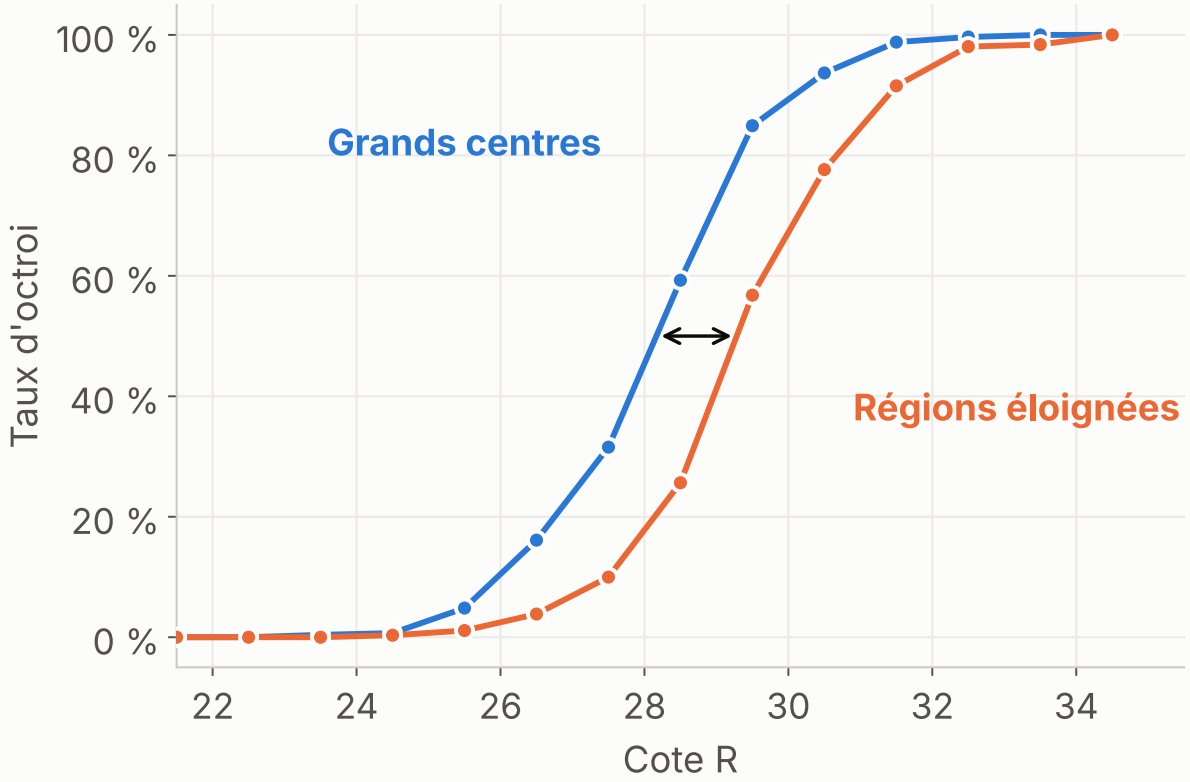
27,3 %

Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Cote R moyenne : **28,0 contre 27,3**. Un écart bien trop faible pour expliquer 21 points.

Le modèle en production reproduit fidèlement le comité, **biais compris**.

À cote R égale, les régions éloignées obtiennent moins de bourses



≈ 1,5 point de cote R

Pénalité « région éloignée » dans le modèle du comité, toutes les autres variables contrôlées.

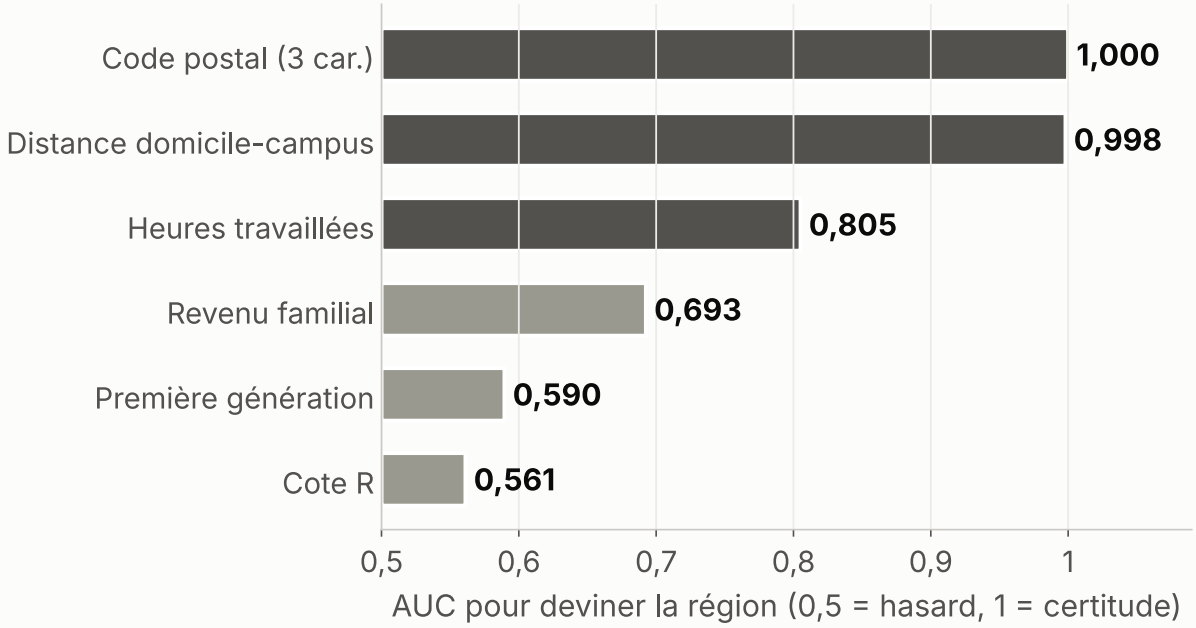
≈ 80 % de l'écart

Vient de la région elle-même : 27 % → 45 % d'octroi si ces dossiers étaient évalués comme au Centre.

+ 0,9 point

Quand le revenu familial double. Un 2e canal du biais : le revenu est plus bas en région (52 k$ contre 69 k$).

Retirer la colonne région ne suffit pas : d'autres colonnes la trahissent



0,188 → 0,173

Écart de parité après avoir retiré la région **et** le code postal : presque rien.

0,85

AUC pour deviner la région sans aucune colonne géographique, avec seulement les heures et le revenu.

Le signal régional passe par la distance, les heures, le revenu et le code postal : c'est l'**effet proxy**.

Mesurer l'équité contre le mérite, pas contre le comité

Égalité des chances

Parmi les dossiers qui méritent la bourse, la même chance de l'obtenir dans chaque région. C'est le sens d'une bourse au mérite.

Le piège

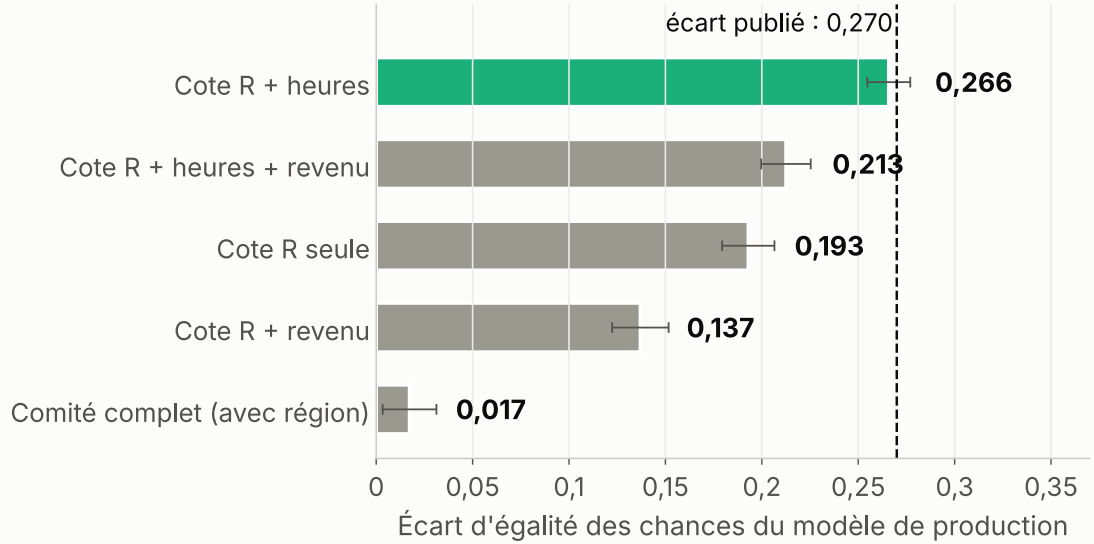
Calculée contre `decision_octroi`, elle mesure seulement la fidélité au comité biaisé.

Notre mérite de référence

cote R + 0,146 point par heure travaillée

Sans région ni revenu. Les deux groupes méritent alors la bourse au même taux : 40 % / 40 %.

Écart du modèle de production selon la définition du mérite



Seule cette définition reproduit l'écart publié par les organisateurs. HxBuddy la confirme : **94,63 %** d'exactitude.

Neutralisation contrefactuelle : isoler le biais pour mieux le retirer

1

Apprendre

Une régression logistique apprend le comité **avec** la région, le revenu et la distance. Le biais se range dans des coefficients identifiables.

2

Neutraliser

Au moment de décider, tout le monde reçoit la même région, le même revenu et la même distance. Le biais disparaît du score.

3

Sélectionner

Les 40 % meilleurs scores obtiennent la bourse. L'enveloppe de 36–44 % est respectée par construction.

cote R + 0,146 × heures

Le score final : deux facteurs, faciles à expliquer à chaque candidat·e.

AUC score → région : 0,50

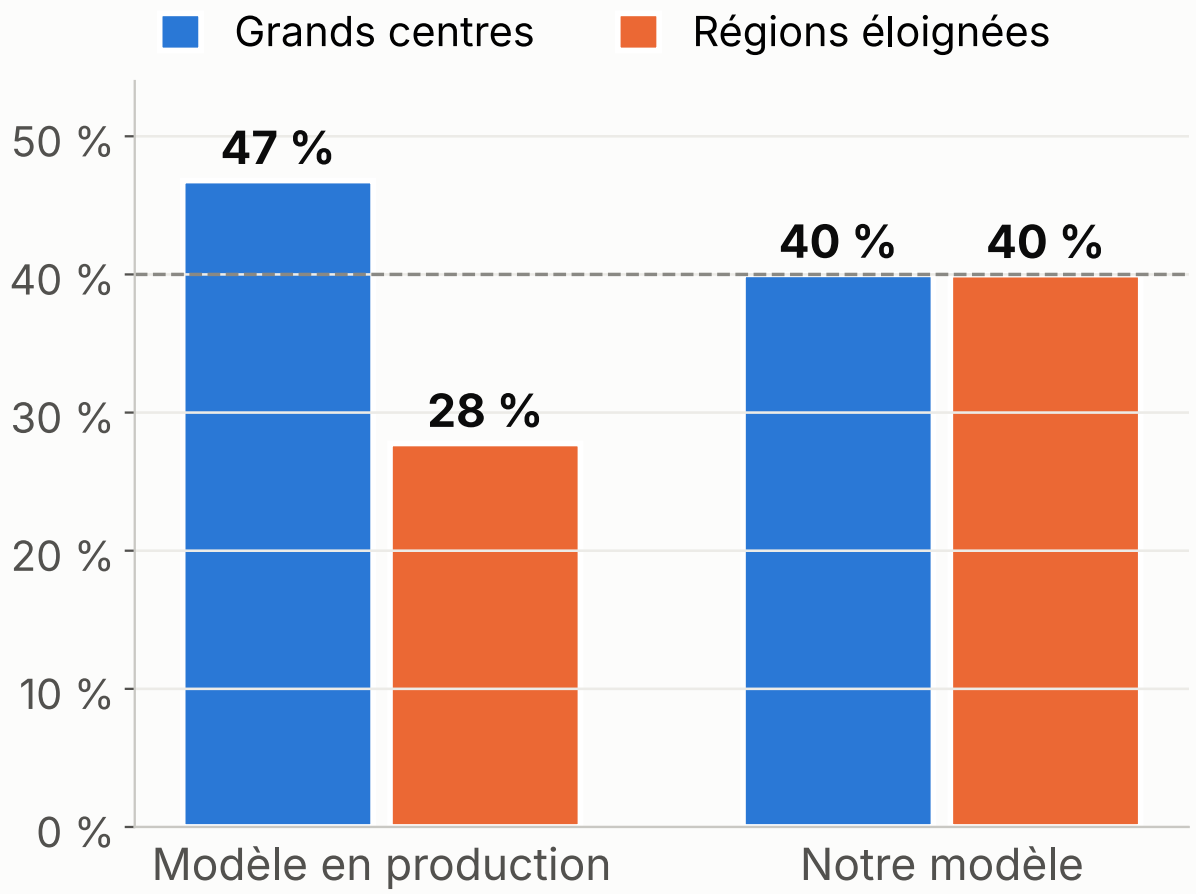
Le score ne permet plus de deviner la région (hasard pur).

Ni programme, ni 1re génération

Sans effet mesurable : on ne les laisse pas peser sur la décision.

Les mêmes chances partout, et plus proche du vrai mérite

Taux d'octroi sur les 4 000 candidat·es à évaluer



94,63 %

Exactitude contre la référence cachée du jury (HxBuddy) · F1 macro 94,40 %

0,296 → ≈ 0

Écart d'égalité des chances, contre le mérite reconstruit

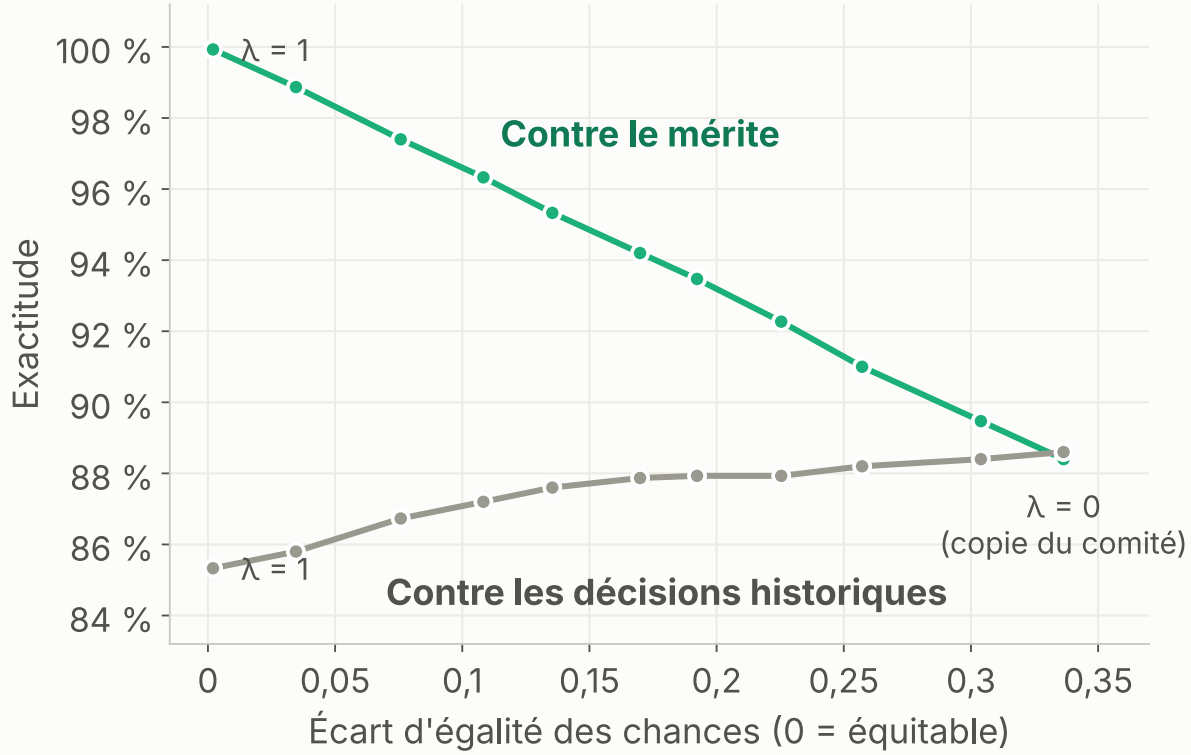
40,0 %

Taux d'octroi global : au centre de l'enveloppe de 36–44 %

+ 201

Dossiers des régions éloignées qui obtiennent enfin la bourse

Le compromis équité / exactitude n'existe que contre des étiquettes biaisées



λ dose la correction : **0** copie le comité, **1** neutralise tout le biais.

Contre le mérite, l'exactitude **monte** de 88 % à ≈ 100 %*. Contre les décisions historiques, elle **baisse** de 88,6 % à 85,3 %.

Les outils fairlearn (ThresholdOptimizer, ExponentiatedGradient), contraints par rapport au comité, laissent un écart de **0,22 à 0,33**.

* Jeu de validation de 3 000 dossiers. À λ = 1, l'exactitude contre le mérite reconstruit est élevée par construction : la validation indépendante, c'est HxBuddy (94,63 %).

En production : surveiller, expliquer, pouvoir arrêter

INDICATEUR, À CHAQUE CYCLE	ALERTE	ACTION
Taux d'octroi global	Hors 38–42 %	Bloquer, recalibrer
Écart entre groupes et entre régions	> 5 points	Enquête
Égalité des chances : 200 dossiers révisés à l'aveugle	> 0,05	Comité d'éthique ; arrêt si > 0,10
Score → région (AUC)	> 0,60	Chercher le nouveau proxy
Dérive de la cote R et des heures (PSI)	> 0,2	Ré-estimer le poids
Réussite après un an des boursier·ères	Écart > 5 points	Revoir le mérite

Humain dans la boucle

Le comité revoit les cas limites (± 0,5 point du seuil, ≈ 13 % des dossiers) et les contestations.

Loi 25, art. 12.1

Informer d'une décision automatisée et permettre de présenter ses observations à une personne qui peut la réviser.

Comité d'éthique

Valide le poids des heures (un choix de valeurs) et chaque version. Audit externe annuel.

Données sensibles

Région, code postal et revenu servent à l'audit seulement : stockés à part, accès restreint.

Ce que notre solution ne règle pas encore

LIMITES

- Le mérite est **reconstruit**, pas observé.
- Les heures récompensent le travail rémunéré, pas la proche aidance ni le handicap.
- Deux blocs régionaux : par région, nos taux vont de 38,3 % à 41,5 %.
- Données synthétiques : la réalité sera moins linéaire.

PROCHAINES ÉTAPES

- Mesurer le vrai mérite : révision à l'aveugle et réussite après un an.
- Élargir le critère « heures » aux autres contraintes de temps.
- Expliquer le changement aux 173 candidat·es du Centre qui perdent un avantage indu.

40 % / 40 % · écart ≈ 0 · 94,6 % contre le vrai mérite

Merci !